ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Deux urnes et une récurrence affine

L'urne U_1 contient 1 boule blanche et 2 noires ; l'urne U_2 contient 3 blanches et 1 noire. Au premier tirage, on choisit une urne au hasard et on tire une boule (remise ensuite). Si elle est blanche, le tirage suivant se fait dans U_1, sinon dans U_2. On note $p_n = P(B_n)$, où B_n = « la n-ième boule est blanche ».

1. Calculer p_1.
2. Montrer que $p_{n+1} = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}$.
3. En déduire p_n.